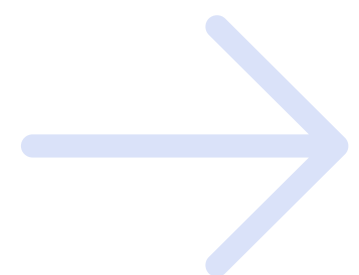


PL PROJECT



목차

01 개발 환경

02 주제 및 목표

03 시스템 구성도

04 핵심 알고리즘 설명

05 HMI 화면 구성과 설명

06 서보모터 구성과 설명

07 트러블슈팅 사례

08 안전 설계

09 개선 효과

10 One- paper Maintenance
Manual

개발 환경

- **Mitsubishi Q03UDV
PLC**
- **QD77MS2 서보 위치결정
모듈**
- **MELSOFT GX Works2**
- **GT Designer3
(GOT2000)**

주제 및 목표

주제

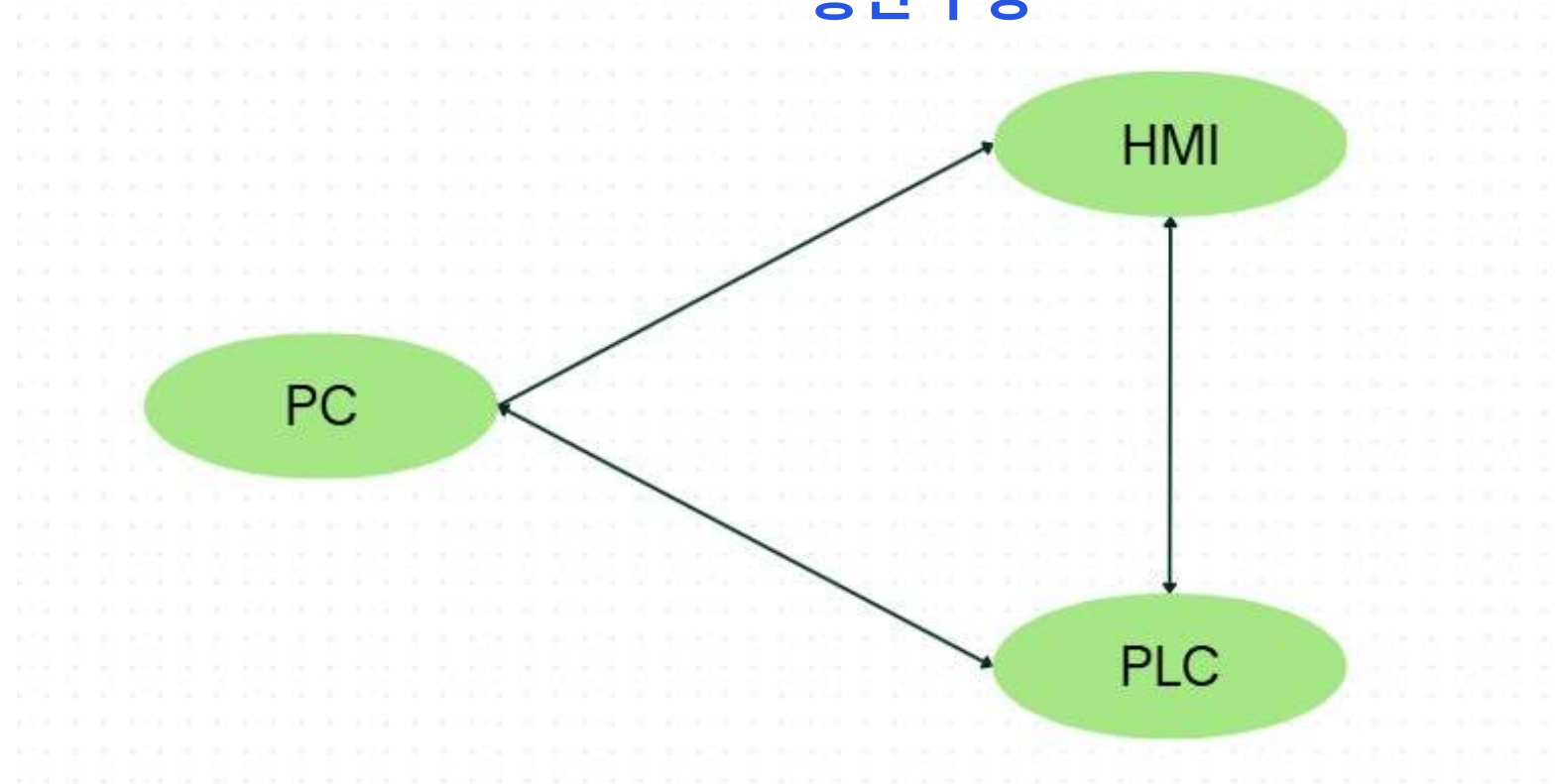
PLC PROGRAMMING 코드를 활용하여
금속과 비금속을 구별하고 창고에 적재 후 배출하는
자동화 시스템을 제작한다 .

목표

PLC 기기를 활용하여 금속과 비금속을 구별한 뒤 ,
각각의 재료를 해당 창고에 적재하고
이후 필요 시 다시 배출하는 자동화 시스템을 구현한다 .

시스템 구성도

통신 구성



모션 제어 체인



HMI 화면 구성과 설명



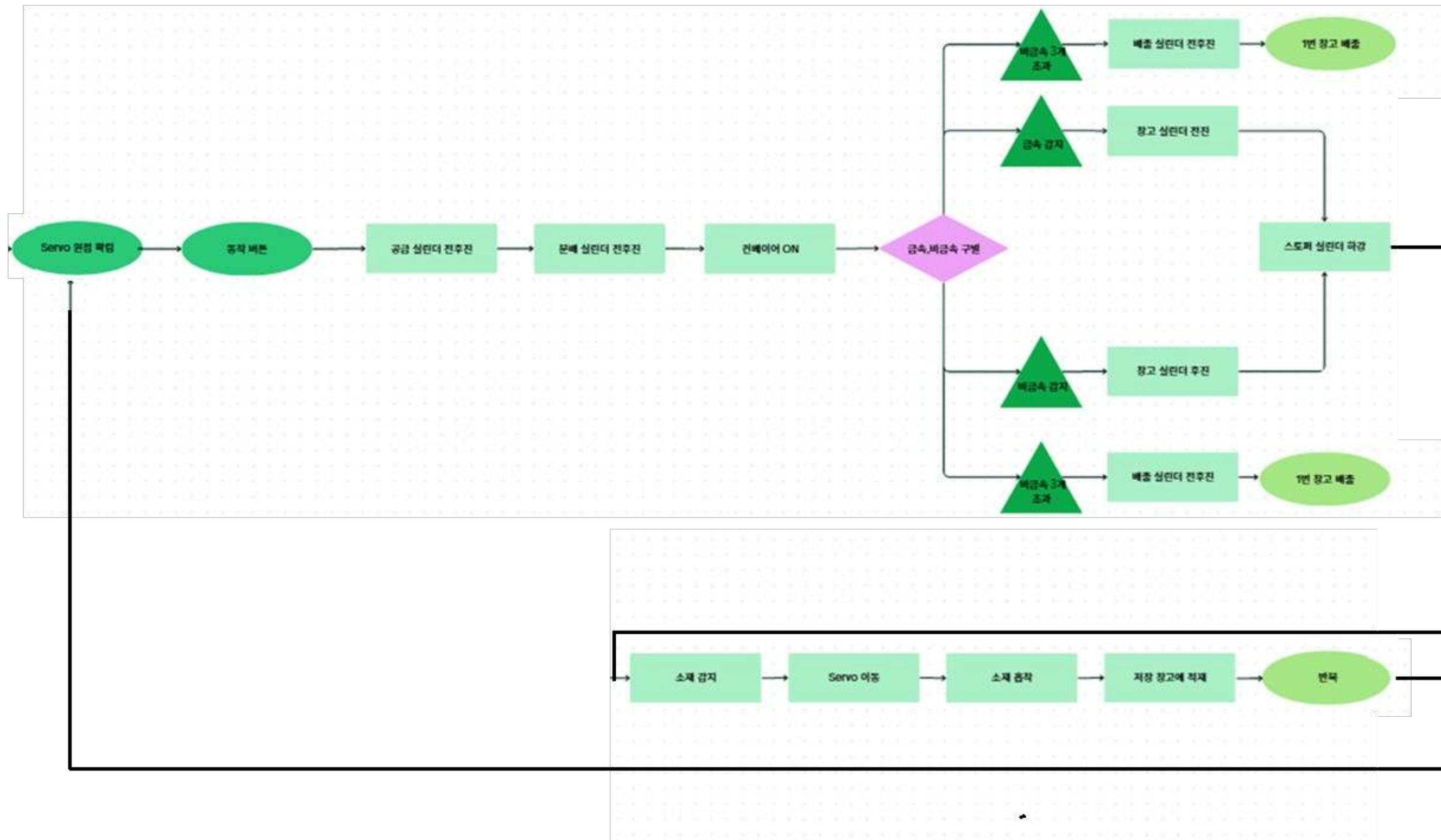
1. 동작가능 여부 , 동작 중 , 적재 상황등을 확인 할수 있는

램프와 작업 수량 정보를 확인할수 있다 .

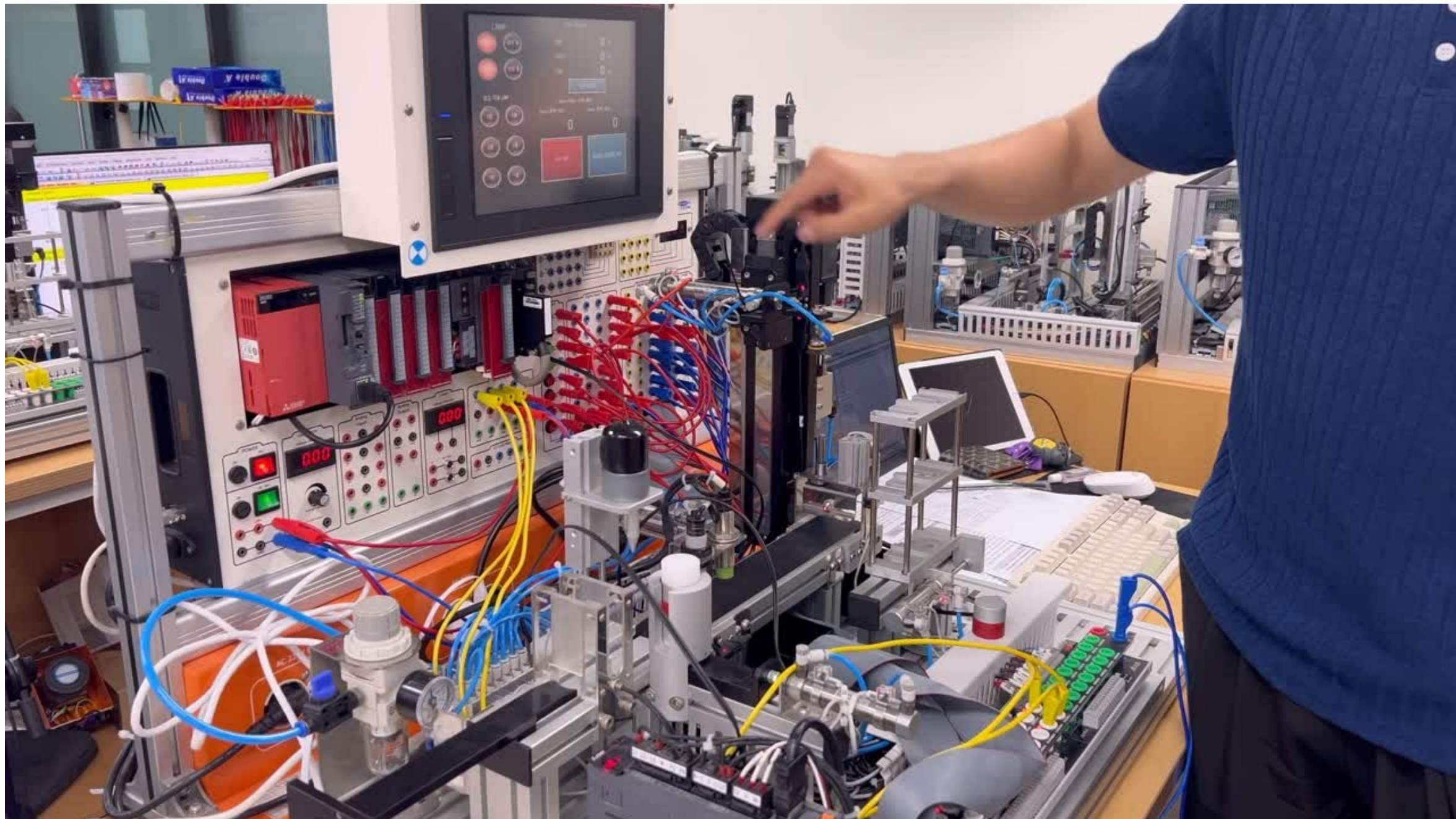
2. 원점 복귀 , JOG 수동 조작 버튼과 동작 배출을 실행

하는 버튼이 있다 .

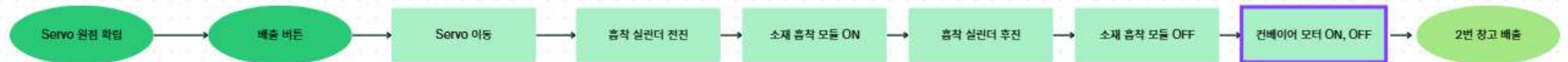
동작 Flowchart



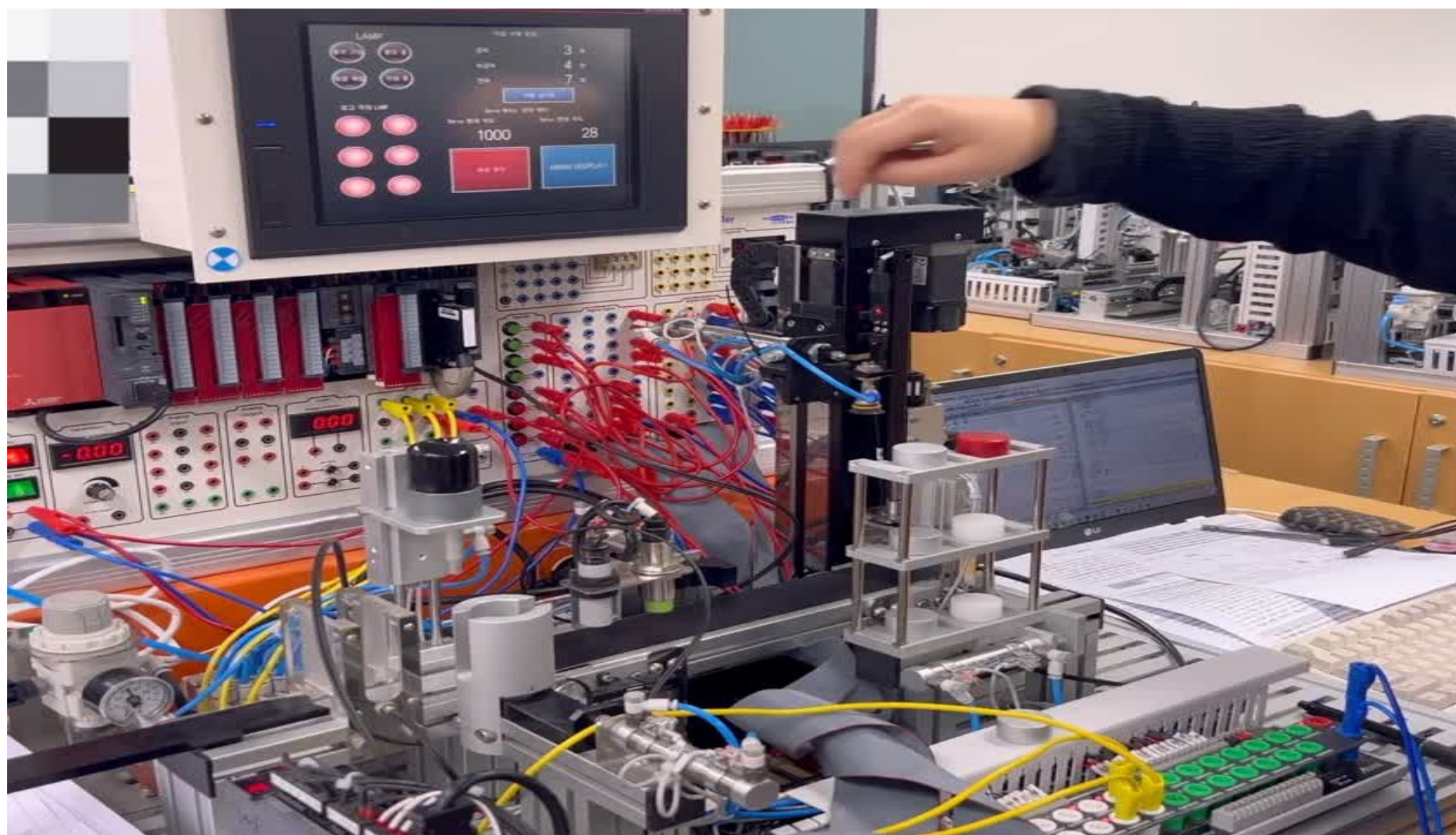
소재 저장및 배출



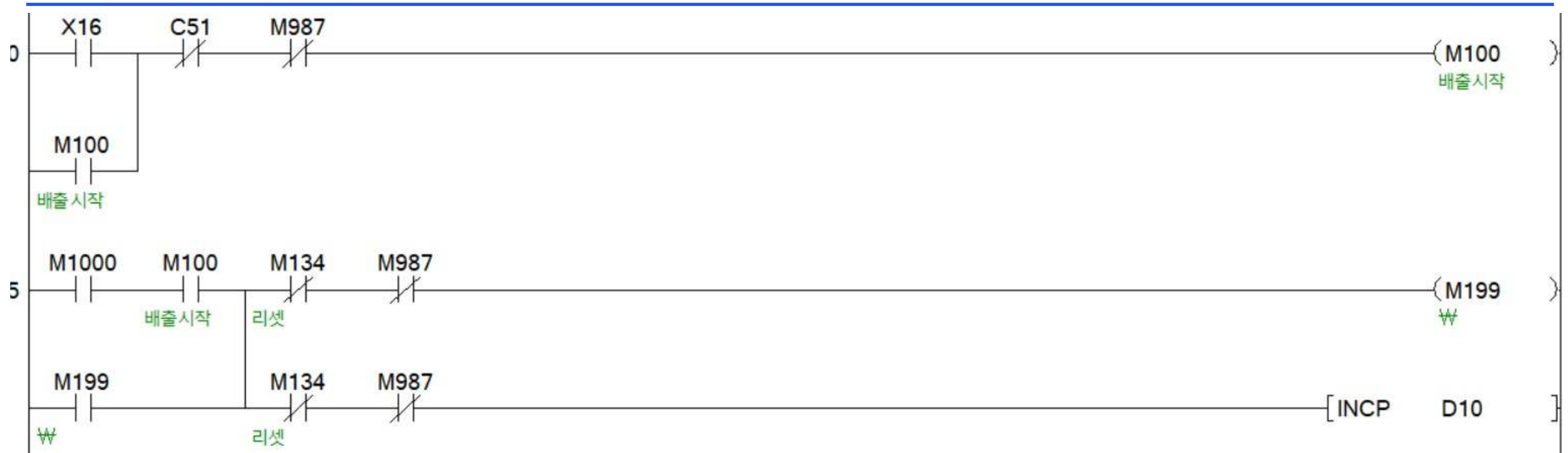
배출 Flowchart



소재 배출

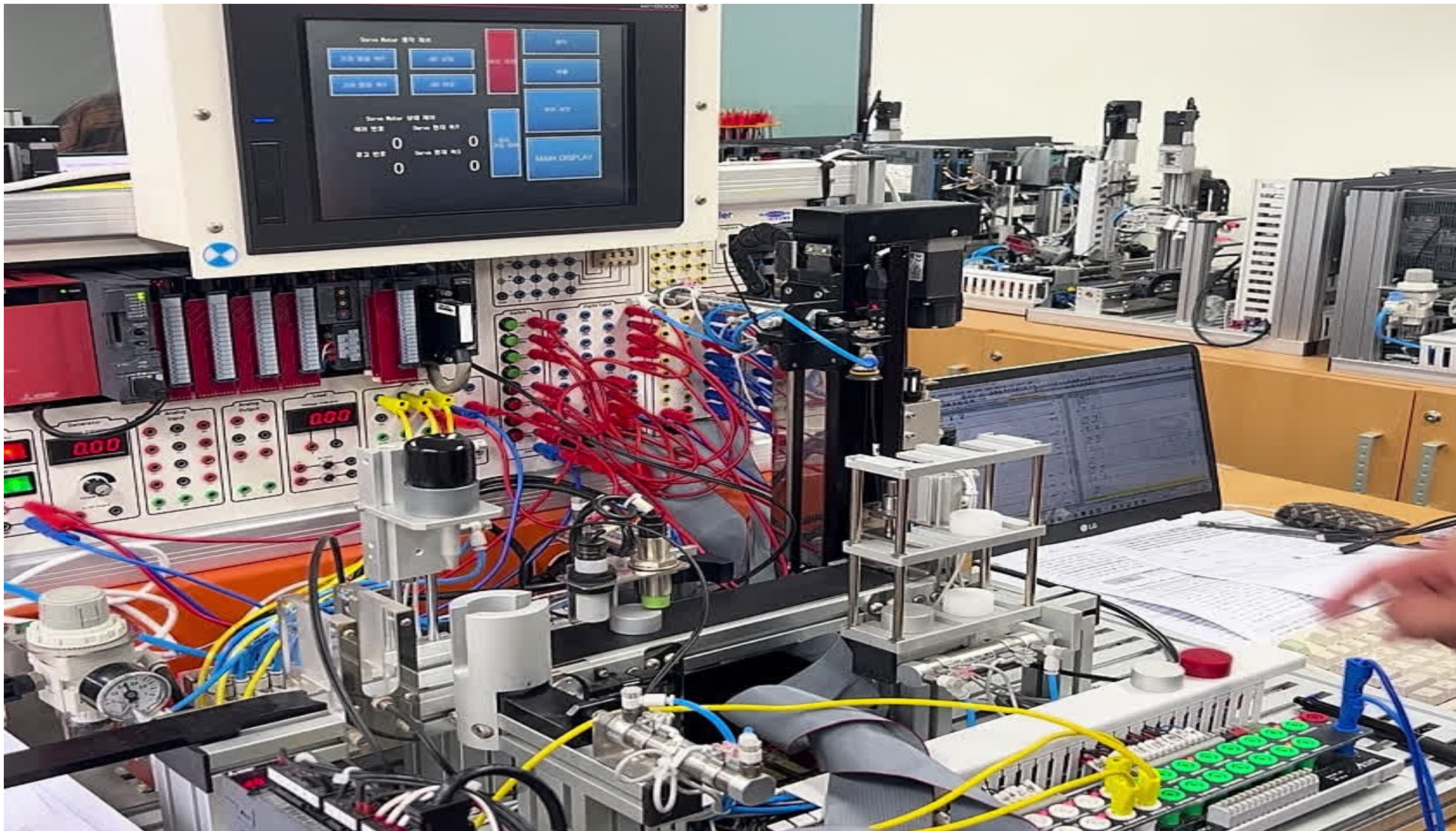


안전 설계

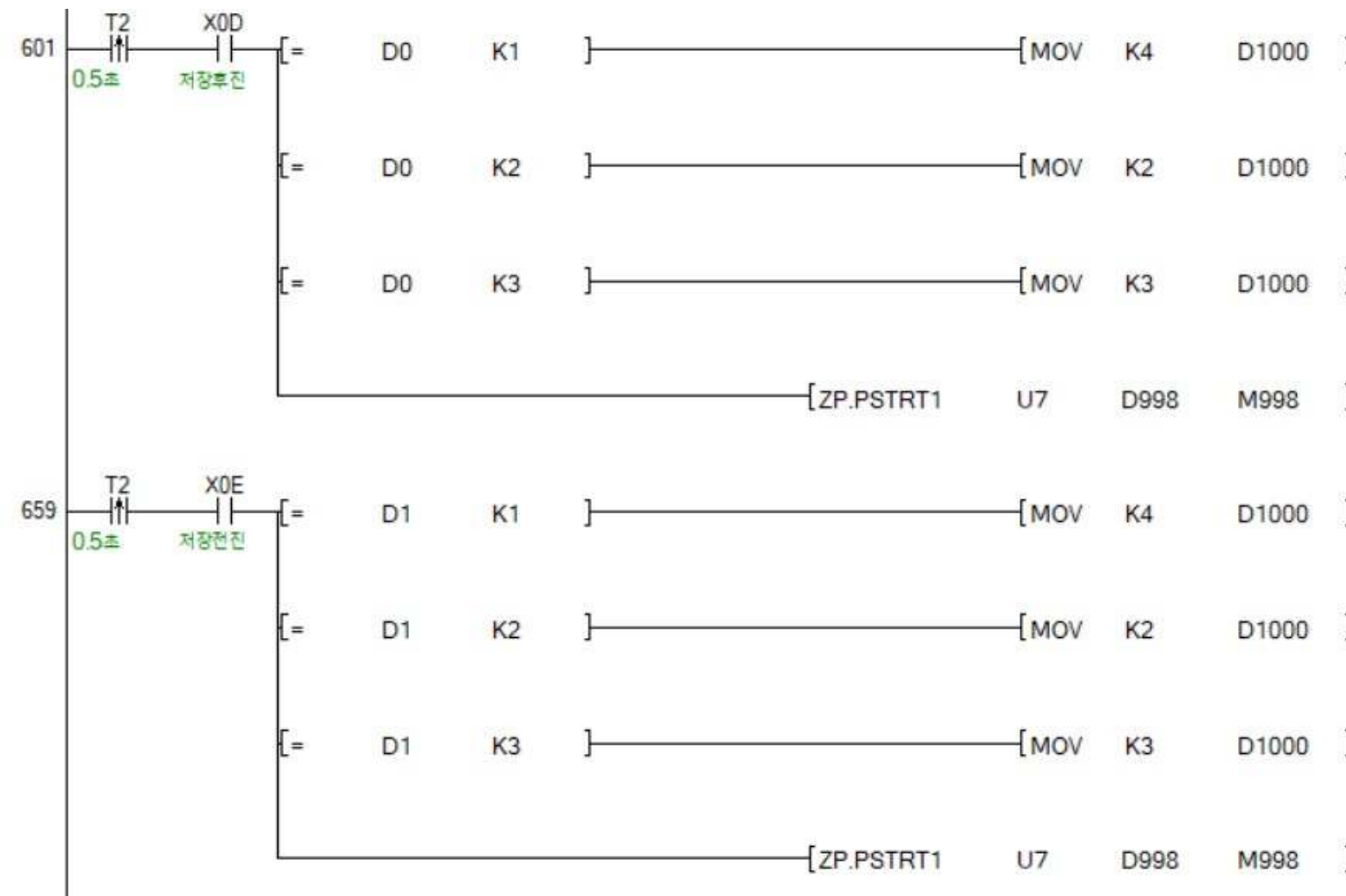


M987 로 M100 과 M199 의 자기유지를 끊어줌으로써 PLC 기기가 멈출수 있도록 코드를 만들었습니다 .

비상 정지

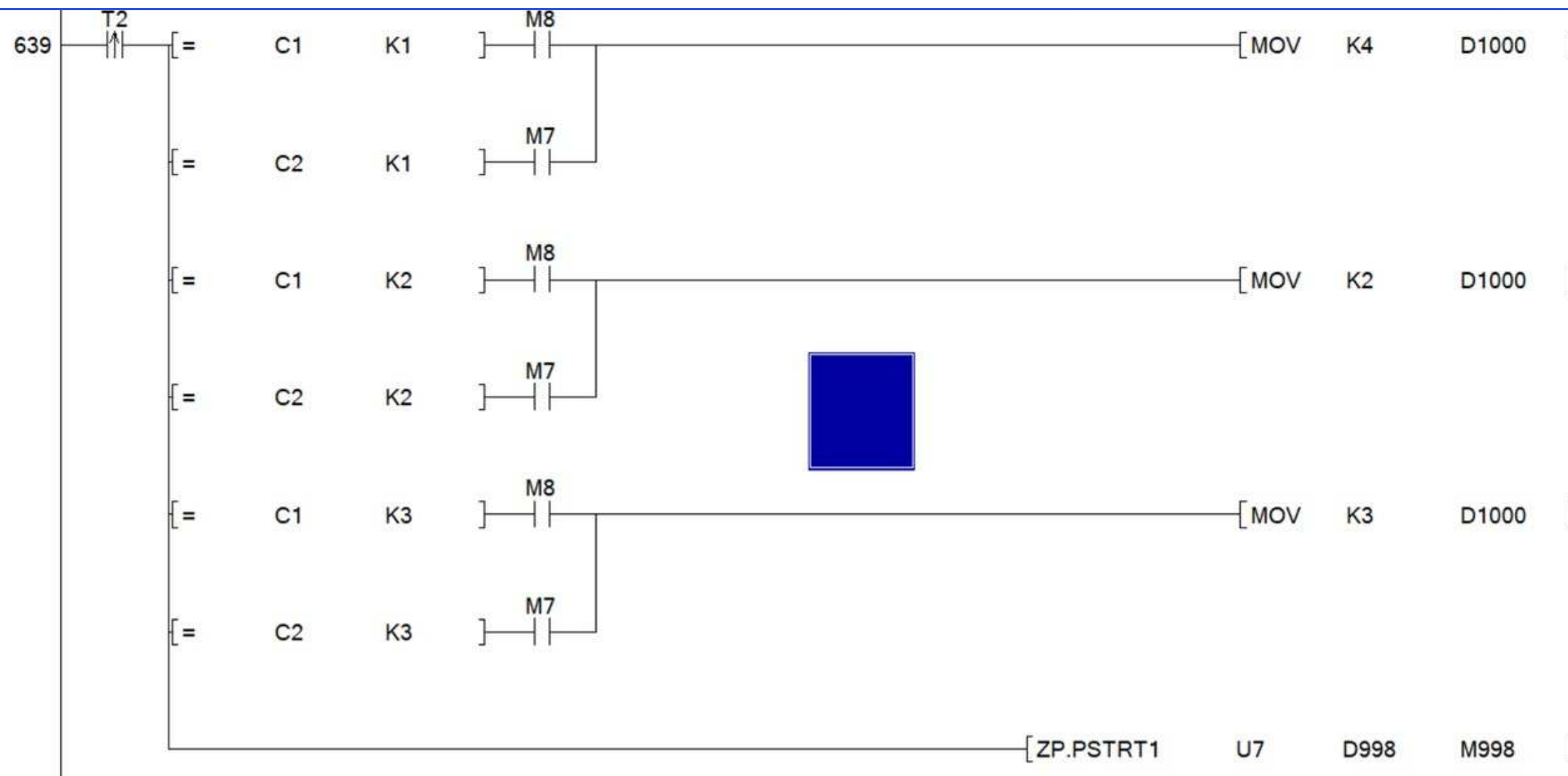


1. 트러블슈팅 사례



문제점 : Servo 가 1 층과 2 층에 적재를
완료하고 다른소재가 들어온뒤 다음
층으로 Servo 가 이동하지 않고 적재하는
행동을 반복

1. 개선 효과



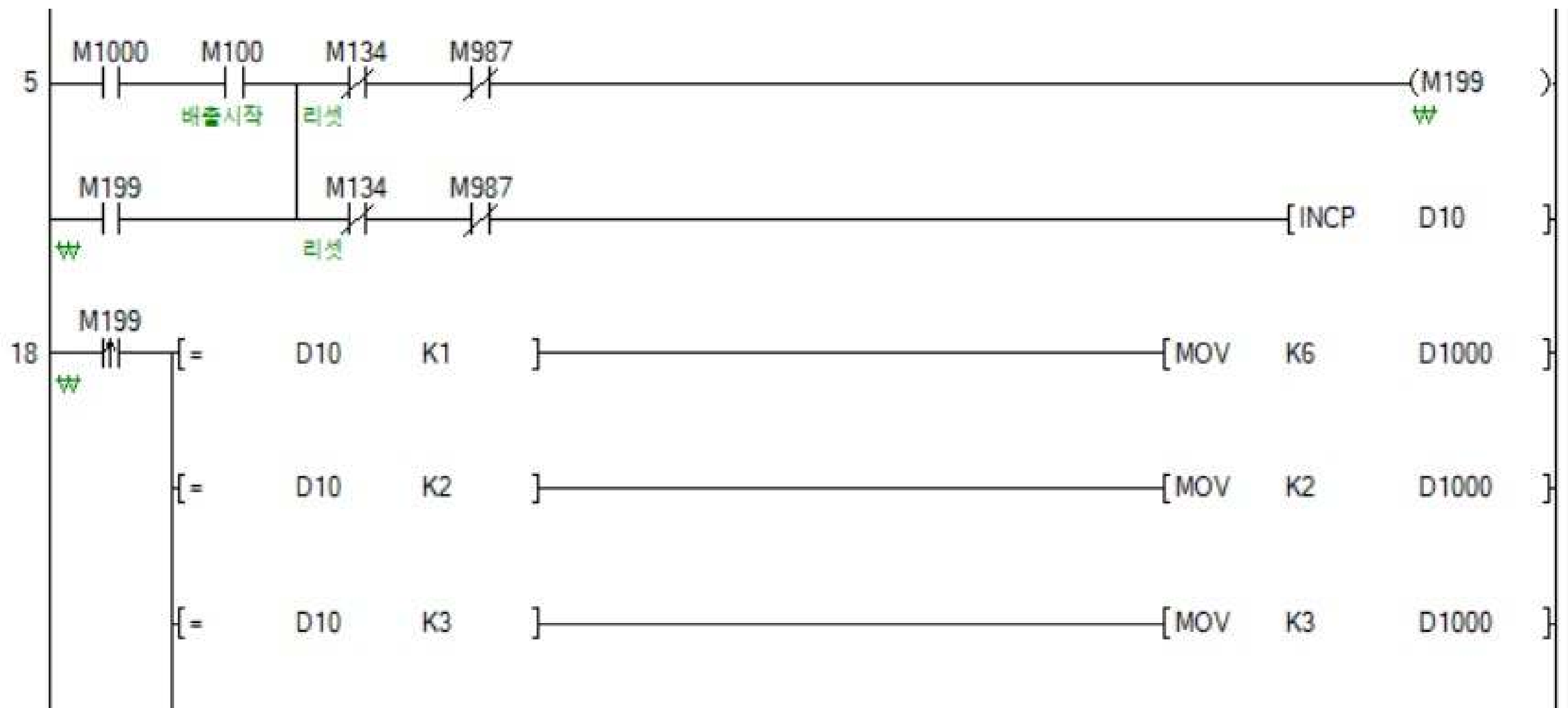
효과 : 적재 창고 1 층 위치에서 Servo 가 움직이지 않고
적재 동작을 반복 하는 문제를 해결하고 정상 작동하는 것을
확인할수 있었다 .

2. 트러블슈팅 사례



문제점 : 배출 사이클마다 서보모터 흡착 위치가 1 층에서만 반복되고 위층으로
증가 안됨 자기유지 해제 타이밍이 맞지 않아 INCP D 값 이 중복 실행됨

2. 개선 효과



해결 : D10 으로 가는 조건에 동작완료 b 점점추가하여초기화 중 INCP 실행 차단

One-paper Maintenance Manual

🌐 네트워크 설정

PLC IP: 192.168.3.40
HMI IP: 192.168.3.39
Subnet: 255.255.255.0

⚙️ 서보 파라미터

Pr.8 속도제한: 3000 mm/min
Pr.46 HPR속도: 800 mm/min
Pr.47 크리프: 79 mm/min

📁 버퍼메모리

G800: 현재위치 (+10000 = mm)
G802: 원점확립 (0=완료)
G806: 에러번호 G1518: JOG속도

📋 주요 D레지스터

레지스터	용도
D1000	위치결정 데이터 번호
D1001	현재위치 (mm)
D71	비급속 카운트
D72	급속 카운트
D10	배출 사이클 카운터

📋 HMI M번호 참고

M번호	기능	M번호	기능
M1001	기계원점복귀	M1003	JOG 하강
M1002	고속원점복귀	M1004	JOG 상승
M1005	에러 리셋	M1006	ROM 쓰기
M555	카운터 초기화	M987	초기화 플래그

↺ 초기화 순서

“M986 동작가능상태” 버튼 눌러 모든값 RST 및 SOL 후진위치 → “M1001 원점복귀” 버튼 눌러 SERVO 원점복귀
→ 소재 공급 확인후 “X15 동작” 버튼 눌러 동작시작

Q &

A